

湖南工商大学课程考核试卷（A 卷）

统计学 B

学分： 3 考核学期： 2024-2025 学年度第一学期
考核形式： 闭卷 年级、专业、层次： 全校基础课（本科）
时量： 120 分钟
计算结果保留 4 位小数。

一、单选题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1. 下列变量适宜于连续登记的是 ☐。
- A. 出生人口数 B. 厂房面积 C. 职工人数 D. 生产设备数
2. 其他条件相同情况下，下列抽样方式中抽样误差最大的是 ☐。
- A. 简单随机抽样 B. 等距抽样 C. 分层抽样 D. 整群抽样
3. 人口普查的调查单位是 ☐。
- A. 全部人 B. 每户家庭 C. 每个人 D. 所有家庭
4. 对于生产过程中产品质量的检查和控制在宜采用 ☐。
- A. 普查 B. 重点调查 C. 典型调查 D. 抽样调查
5. 总体平均数（ ）等于样本平均数的平均数。
- A. 只在随机重复抽样时 B. 只在随机不重复抽样时 C. 在随机抽样条件下都 D. 在任何条件下都
6. 当 $r = 0.9$ 时，下列说法正确的是 ☐。
- A. 其线性相关程度是 $r = 0.45$ 时的两倍 B. 两变量高度正线性相关 C. 90% 的点都密集在一条直线的周围 D. 90% 的点高度相关
7. 成数方差取最大值的条件是成数等于 ☐。
- A. 0 B. 1 C. 0.5 D. 0.25
8. 2023 年我国人均粮食占有量达到 490 公斤，这个指标是 ☐。
- A. 平均指标 B. 强度相对指标 C. 比较相对指标 D. 结构相对指标
9. 计算年距增长量或年距增长率可以消除下列哪一因素变动的影响 ☐。
- A. 长期趋势 B. 季节变动 C. 循环变动 D. 随机波动
10. 某企业产品年生产量为 300 万件，销售后年底剩 20 万件，则二者 ☐。
- A. 均为时点指标 B. 分别是时点指标和时期指标 C. 均为时期指标 D. 分别是时期指标和时点指标

二、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

11. 中位数是处于一组数据正中间位置的标志值。☐
12. 产品产量可以是连续变量，也可以是离散变量。☐
13. 循环变动和季节变动的周期都是固定不变的。☐
14. 样本容量的多少与抽样平均误差的大小成反比。☐
15. 回归系数和相关系数都可用以判断现象之间相关的密切程度。☐
16. 组中值是每一组中所有变量值的平均数。☐
17. 统计活动过程的实质是统计信息的生产、传递和利用的过程。☐
18. 调查时间是指可以开始调查工作的时间。☐
19. 简单随机抽样最符合随机原则，因此任何情况下简单随机抽样最好。☐
20. 当总体呈右偏分布时，算术平均数的值最小。☐

三、基础计算题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

21. 某企业劳动生产率计划比上年提高 15%，实际提高 10%。请计算该企业劳动生产率的计划完成程度，并判断其是否完成了任务。

22. 适度偏态下某数列的众数 $M_o = 81$ ，中位数 $M_e = 77$ 。请计算该数列的算术平均数 $\bar{x}$ 的大约值。
23. 已知 $n = 10, \sum x = 86, \sum y = 627, \sum x^2 = 1156, \sum y^2 = 50503, \sum xy = 7408$ ，试计算相关系数 r 。
24. 某数列的平均数为 12，各变量值平方的平均数为 169。计算数列方差，求标准差系数。
25. 某企业 2010–2015 年间利润的年均发展速度为 117%，2021 年利润较 2015 年翻了 2 番，2023 年利润是 2021 年的 1.5 倍。求 2010–2023 年间该企业利润年均增长率。

四、计算题

26. 某公司销售情况如下表（单位：万元），请完成下列计算。

年份	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
2021 年	180	380	100	90	750
2022 年	210	355	150	60	775
2023 年	195	410	120	80	805
平均					
季节指数					
2024 年	250				

- (1) 计算各季度平均值、三年的季度总平均值，填充到表格对应空白栏；（4 分）
- (2) 计算季节指数、季节指数之和，填入表格；（4 分）
- (3) 2024 年第一季度 250 万元，计算该年其他季度及全年销售额，填入表格。（4 分）
27. 某商场甲、乙、丙三种食品 2018–2019 年的销售资料如下表（单位：元），请完成下列计算。

品种	销售价格		销售量		销售额		
	p_0	p_1	q_0	q_1	$p_0 q_0$	$p_1 q_1$	$p_0 q_1$
甲	16	13	100	120			
乙	7	5	150	160			
丙	6	9	520	490			
合计							

- (1) 计算填充表格销售额空白栏中的数据；（2 分）
- (2) 计算三种商品的销售价格总指数、销售量总指数、销售额总指数；（6 分）
- (3) 分析价格和销量变动对销售额变动的影响程度和影响额。（4 分）
28. 对一批成品采用重复抽样方法随机抽选 200 件进行检测，发现其中合格品 190 件，若置信概率为 95.45% ($t = 2$)。试计算：
- (1) 该批成品合格率的抽样平均误差；（4 分）
- (2) 该批成品合格率的抽样极限误差；（4 分）
- (3) 该批成品合格率的置信区间。（4 分）

五、数据分析题（本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

29. 某企业 40 名工人八月份的产量数据如下表（单位：件）。

52	58	59	59	62	62	62	63	63	66
68	70	70	71	72	72	75	75	76	76
76	77	77	78	78	78	81	81	82	83
83	83	85	85	86	89	89	91	95	97

- (1) 根据表中数据绘制茎叶图。（2 分）
- (2) 根据茎叶图编制组距式变量数列，填入如下表格：（2 分）

产量	组中值 x	次数 f	频率	xf
50-60				
60-70				
70-80				
80-90				
90-100				
合计				

（3） 根据变量数列计算工人产量的加权算术平均数、中位数和众数；（6 分）

（4） 根据算术平均数、中位数和众数分析该数列的分布特征。（2 分）

30. 2004–2023 年人均 GDP（ x ）和农村居民人均消费支出（ y ）数据（单位：元）的 Excel 回归分析结果如下表。

回归统计					
		Multiple R	0.9892		
		R Square	0.9786		
		Adjusted R Square	0.9774		
		标准误差	916.8183		
		观测值	20		
方差分析					
	df	SS	MS	F	Significance F
回归分析	A	690392373	690392373	821.3522	1.7966E-16
残差	18	B	840556		
总计	19	705522377			
		Coefficients	标准误差	t Stat	P-value
Intercept		-2029.7435	451.6981	-4.4936	0.0003
X Variable 1		0.2458	0.0086	28.6592	1.7966E-16

（1） 写出相关系数、判定系数；（2 分）

（2） 写出表格中的阴影部分（A、B）的数值（保留整数）；（4 分）

（3） 写出 x 与 y 的一元线性回归方程；（3 分）

（4） 若 2024 年人均 GDP 达到 95000 元，试估计该年农村居民人均消费支出。（3 分）

手写解答电子化

第 21-25 题

21. $\frac{1+10\%}{1+15\%} = 95.65\% < 100\%$, 未完成任务。 22. $M_o = 3M_e - 2\bar{x}$, 故 $\bar{x} = (3 \times 77 - 81)/2 = 75$ 。

23. $r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}} = 0.9338$ 。

24. $\sigma^2 = 169 - 12^2 = 25$, $\sigma = 5$, $V_\sigma = 5/12 = 41.67\%$ 。

25. 年均发展速度 $= [(117\%)^5 \times 4 \times 1.5]^{1/13}$, 年均增长率为年均发展速度减 1。

第 26-30 题关键结果

26. 季度平均值为 195、381.67、123.33、76.67, 总平均值 194.17; 季节指数约 100.43%、196.56%、63.52%、39.49%。

27. $\sum p_0 q_0 = 5770$, $\sum p_1 q_1 = 6710$, $\sum p_0 q_1 = 5980$; 销售额总指数 116.29%, 价格总指数 112.21%, 销量总指数 103.64%。

28. $p = 0.95$, $\mu_p = \sqrt{0.95 \times 0.05/200} = 0.0154$, $\Delta_p = 0.0308$, 置信区间 (0.9192, 0.9808)。

29. 分组频数依次为 4、7、15、11、3; 组中值 55、65、75、85、95; $\sum xf = 3020$, $\bar{x} = 75.5$, 中位数约 75.83, 众数约 76.67, 呈左偏分布。

30. $A = 1$, $B = 15130004$; $\hat{y} = -2029.7435 + 0.2458x$; 代入 $x = 95000$, $\hat{y} = 21321.26$ 元。